
Apresentação da Disciplina

— Matemática básica —

Professor

- Nome: Críston
- Contato: criston@ufc.br
- Formação: doutorado em computação, pela PUC-Rio
 - Área: algoritmos e otimização combinatória
- Na UFC desde 2010:
 - Disciplinas: matemática discreta, programação, PAA, estatística.
 - PCOMP (mestrado): membro desde a criação

Plano de ensino

- Disponível no SI3
- Ementa: noções de lógica, conjuntos, relações, funções e contagem
- Justificativa: revisão de matemática de 2o grau
- Avaliações: 2 provas
- Bibliografia:
 - GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta.
 - SILVA, Sebastiao Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática básica para cursos superiores.
 - IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar:
 - V1: conjuntos, funções.
 - V5: contagem

Plano de ensino - Cronograma de aulas

01 31/03 Apresentação da disciplina.
02 01/04 Lógica: proposição e negação;
03 07/04 Lógica: conectivos;
04 08/04 Lógica: condicionais;
05 14/04 Lógica: tautologias, proposições falsas, relação de implicação e relação de equivalência;
06 15/04 Lógica: sentenças abertas e quantificadas;
-- 21/04 FERIADO
-- 22/04 SEM AULA
07 28/04 Lógica: negação de proposições.
08 29/04 Conjuntos: pertinência, descrição, conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo;
09 05/05 Conjuntos: conjuntos iguais e subconjuntos;
10 06/05 Conjuntos: união, interseção e propriedades;
11 12/05 Conjuntos: diferença e complementar.
12 13/05 Relações: par ordenado e representação gráfica;
13 19/05 Relações: produto cartesiano;
14 20/05 Relações: relação binária;
15 26/05 Relações: domínio e imagem;
16 27/05 Relações: relação inversa e propriedades das relações.
17 02/06 Funções: conceito e definição de função;

18 03/06 Funções: notação;
19 09/06 Exercícios
20 10/06 PROVA 1
21 16/06 Discussão da prova
22 17/06 Análise combinatória: princípio fundamental da contagem;
23 23/06 Análise combinatória: arranjos com repetição, arranjos, permutações, fatorial;
24 24/06 Análise combinatória: combinações;
25 30/06 Binômio de Newton: teorema binomial;
26 01/07 Binômio de Newton: coeficientes binomiais;
27 07/07 Binômio de Newton: termo geral;
28 08/07 Binômio de Newton: triângulo de Pascal.
29 14/07 Exercícios
30 15/07 PROVA 2
31 21/07 Discussão da prova
32 22/07 2a CHAMADA
-- 28/07 SEM AULA
-- 29/07 SEM AULA

-- 04/08 PROVA FINAL

Dinâmica das aulas

- Exposição curta no início da aula
- Restante do tempo para resolução de exercícios

Faltas

- Permitido faltar até 25% (8 aulas)
 - Obs.: chamadas são feitas também nas avaliações
- UFC não permite abono de faltas (regimento geral)

Art. 113. Na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que frequentar 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária da disciplina, vedado o abono de faltas.

- A margem de 25% existe justamente para os imprevistos.
- Caso receba falta por engano, tem até a semana seguinte pedir correção (presencialmente)
- **Mantenha uma folga para imprevistos**
 - Reprovo por falta se faltar 1 aula a mais que o permitido? SIM!
 - Reprovo por falta mesmo que tenha nota para passar? SIM!

Prova de 2a Chamada

- Uma única prova no fim do semestre
 - Substitui todas as avaliações que o aluno faltou
 - Cobre todo o conteúdo da disciplina
- Solicitação:
 - Até 3 dias úteis após a realização da prova que o aluno faltou
 - Por email: criston@ufc.br
 - Título: 2a chamada
 - Corpo da mensagem:
 - Nome completo
 - Disciplina: matemática básica
 - Turma: 1o horário da tarde / 2o horário da tarde
 - Não precisa justificar a falta.

Como estudar?

- O que funciona melhor e com menos esforço?
 - Rotina diária: poucos minutos concentrados por dia (~25 min/dia)
 - Deixar para estudar na véspera da prova não funciona!
 - Aproveitar bem o horário da aula: faça todas as questões propostas
- Por que?
 - Conteúdo é acumulativo: o que não aprendeu vai dificultar conteúdos seguintes
 - Cérebro aprende melhor com várias repetições da exposição ao conteúdo (espaçadas)

Perguntas?

Teste de Sondagem

Este teste não vale nota, mas é útil para o professor saber quais assuntos a turma tem mais dificuldade.

Deixe em branco as questões que não souber responder (não precisa "chutar" uma resposta).

<https://forms.gle/tHT2vo3TZam7R2dL8>

(link disponível no SI3, como "Teste de Sondagem")

Nome do aluno *

Sua resposta

Turma *

☐ Segunda e Terça, 13:30 - 15:30

☐ Segunda e Terça, 15:30 - 17:30

Questões de lógica

Qual das seguintes sentenças pode ser classificada como uma proposição lógica? 1 ponto

- ☐ Que dia lindo!
- ☐ Você já jantou?
- ☐ O número 7 é um número primo.
- ☐ Faça silêncio!
- ☐ $3 + x = 5$

Considere a proposição composta "p e q". Em qual das seguintes atribuições de valores lógicos para p e q a proposição composta será verdadeira? 1 ponto

- ☐ $p = V$ e $q = F$
- ☐ $p = F$ e $q = V$
- ☐ $p = F$ e $q = F$
- ☐ $p = V$ e $q = V$
- ☐ Nenhuma das anteriores.

Qual das seguintes expressões representa uma tautologia? 1 ponto

- ☐ p e não p
- ☐ $p \rightarrow q$
- ☐ p ou q
- ☐ não (p e q)
- ☐ p ou não p

A negação da proposição "Dois é um número inteiro e cinco é maior que três" é: 1 ponto

- ☐ Dois não é um número inteiro e cinco não é maior que três.
- ☐ Dois não é um número inteiro ou cinco não é maior que três.
- ☐ Dois não é um número inteiro ou cinco é menor ou igual a três.
- ☐ Se dois é um número inteiro, então cinco é menor ou igual a três.
- ☐ Dois é um número inteiro se, e somente se, cinco é menor ou igual a três.

A negação da proposição "Todo número inteiro primo é ímpar" pode ser escrita como:

1 ponto

- ☐ Nenhum número inteiro primo é ímpar.
- ☐ Existe algum número inteiro que não é primo e é ímpar.
- ☐ Existe um número inteiro primo que não é ímpar.
- ☐ Para todo número inteiro primo, ele não é ímpar.
- ☐ Se um número é primo, então ele não é ímpar.

Questões de conjuntos

Dado o conjunto $A = \{1, \{2\}, 3\}$, qual das seguintes afirmações é verdadeira? 1 ponto

- ☐ 2 pertence a A
- ☐ $\{1\}$ pertence a A
- ☐ $\{3\}$ não pertence a A
- ☐ $\{2\}$ pertence a A
- ☐ 1 não pertence a A

Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$. Qual das seguintes relações é verdadeira? 1 ponto

- ☐ B é subconjunto de A
- ☐ A não é subconjunto de B
- ☐ A é subconjunto de B
- ☐ $\{1,3\}$ é subconjunto de A
- ☐ $\{2,3\}$ é subconjunto de A

Dados os conjuntos $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{c, d, e\}$, qual é o conjunto "A unido a B"?

1 ponto

- ☐ {c}
- ☐ {a, b}
- ☐ {d, e}
- ☐ {a, b, c, d, e}
- ☐ conjunto vazio

Qual dos seguintes conjuntos é um conjunto unitário?

1 ponto

- ☐ {1, 2}
- ☐ conjunto vazio
- ☐ {x pertencente aos naturais | $x + 2 = 5$ }
- ☐ {x pertencente aos inteiros | $x * x = 4$ }
- ☐ conjunto dos naturais

Seja $A = \{a, b\}$. Qual é o conjunto das partes de A?

1 ponto

- ☐ $\{\{a\}, \{b\}\}$
- ☐ $\{\emptyset, \{a, b\}\}$, onde $\emptyset$ denota o conjunto vazio
- ☐ $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, onde $\emptyset$ denota o conjunto vazio
- ☐ $\{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
- ☐ {a, b}

Qual dos seguintes números NÃO é um número racional?

1 ponto

- ☐ -3
- ☐ 0,5
- ☐ $\frac{2}{7}$
- ☐ raiz quadrada de 9
- ☐ raiz quadrada de 2

Questões de relações e funções

Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$. Qual dos seguintes conjuntos representa uma relação binária de A em B ? 1 ponto

- ☐ $\{1, 3\}$
- ☐ $\{(3, 1)\}$
- ☐ $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$
- ☐ $\{(1, 3), (2, 4)\}$
- ☐ $\{1, 2, 3, 4\}$

Sejam $A = \{a, b\}$ e $B = \{1, 2\}$. Qual é o produto cartesiano $A \times B$? 1 ponto

- ☐ $\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$
- ☐ $\{(a, 1), (b, 2)\}$
- ☐ $\{a, b, 1, 2\}$
- ☐ $\{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$
- ☐ $\{(1, 2, a, b)\}$

Considere a relação $R = \{(1, 2), (3, 4), (1, 5)\}$ definida em $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Qual é o domínio de R ? 1 ponto

- ☐ $\{2, 4, 5\}$
- ☐ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
- ☐ $\{1, 3\}$
- ☐ $\{1\}$
- ☐ $\{2, 4\}$

Qual das seguintes relações de $A = \{1, 2, 3\}$ em $B = \{4, 5\}$ representa uma função? 1 ponto

- ☐ $\{(1, 4), (2, 5)\}$
- ☐ $\{(1, 4), (1, 5), (2, 4), (3, 5)\}$
- ☐ $\{(1, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$
- ☐ $\{(1, 4), (2, 5), (3, 4)\}$
- ☐ $\{(1, 4)\}$

Questões de contagem

Quanto vale o fatorial de 5?

1 ponto

- ☐ 5
- ☐ 10
- ☐ 15
- ☐ 20
- ☐ 120

De quantas maneiras podemos escolher 2 objetos distintos de um conjunto de 4 objetos, se a ordem da escolha não importa?

1 ponto

- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 10
- ☐ 12

Se um evento pode ocorrer de 3 maneiras diferentes e, para cada uma dessas maneiras, um segundo evento pode ocorrer de 2 maneiras diferentes, de quantas maneiras diferentes os dois eventos podem ocorrer em sequência?

1 ponto

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 6

Se um evento pode ocorrer de 3 maneiras diferentes ou de 2 maneiras diferentes (e essas maneiras são mutuamente exclusivas), de quantas maneiras diferentes o evento pode ocorrer?

1 ponto

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 6

Quantas palavras distintas podem ser formadas permutando as letras da palavra BANANA?

1 ponto

- ☐ 6
- ☐ 20
- ☐ 60
- ☐ 120
- ☐ 360

Qual é o valor do coeficiente binomial $C(4,2)$ "combinações de 4 elementos, 2 a 2"?

1 ponto

- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 12

No desenvolvimento de " $(x + y)$ ao cubo", qual é o coeficiente do termo " x ao quadrado vezes y "?

1 ponto

- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ 27